

赣江西支特大桥水文与行洪一维水动力分析报告

HEC-RAS 1D 稳定流五工况计算与敏感性分析

项目计算稿

2026 年 8 月 30 日

报告定位：本报告基于现有 CAD/DWG、断面资料及给定设计行洪参数，建立 HEC-RAS 7.0.1 一维稳定流模型，对现状河床、三种防冲刷设施和设计河床筛选工况进行对比。报告用于一维行洪影响与方案筛选，不替代显式桥梁局部水力模型、二维流场分析或桥墩冲刷计算。

摘要

本项目在不依赖 MIKE 商业许可的条件下，采用 HEC-RAS 7.0.1 一维稳定流作为主计算工具，以 Python 完成 CAD 数据恢复、几何构造、结果验收和敏感性整理。计算流量为 $Q = 26,000 \text{ m}^3/\text{s}$ ，基准 Manning 粗糙系数为 $n = 0.030$ ，基准下游已知水位为 22.049342 m。

现状河床及 0.5、1.0、2.0 m 防冲刷工况分别采用 360、380、390、410 m^2 等效阻水面积；设计河床工况采用 280 m^2 阻水面积，并依据 CAD 中 15#、16#、17# 桥墩设计泥面高程以及表列 5700 m^2 行洪净面积构造受约束筛选断面。五个主工况和两套设计河床重建敏感性工况均完成正式 HEC-RAS 计算并通过 HDF 验收。

在桥上游约 100 m 的 RS=600 断面，0.5、1.0、2.0 m 防护相对现状的附加壅水分别约为 2.525 mm、3.803 mm、6.382 mm；设计河床筛选工况相对现状约高 0.183 m。下游控制水位在基准值上下各变化 0.50 m 后，三种防护的附加壅水仍保持毫米级，说明“防护设施对一维整体行洪水位影响较小”的相对判断稳定。设计河床三种合理重建方式之间的关键断面水位差仅约 0.10–0.18 mm，表明一维筛选结果对控制点之间的补线形式不敏感。

绝对洪水位则明显受下游边界影响，因此在缺少正式设计控制水位或水位–流量关系时，本报告不将某一绝对 WSE 作为最终设计定值。现有图纸亦未提供完整桥面、梁底/低弦及桥墩迎水尺寸，暂不具备建立严谨显式 Bridge/Culvert 模型的全部资料条件。

目录

1 任务目标与成果边界	4
1.1 任务目标	4
1.2 成果边界	4
2 基础资料与 CAD 数据恢复	4
2.1 已有图纸与断面	4
2.2 设计河床可追溯控制信息	5
3 HEC-RAS 模型建立	6
3.1 计算条件	6
3.2 等效阻水表达与 v2 修正	6
3.3 模型运行与验收	7
4 五工况正式计算结果	7
4.1 桥上游 100 m (RS=600)	7

4.2 桥下断面 (RS=500) 8

4.3 纵向水面线 9

5 设计河床重建敏感性 10

6 下游边界敏感性 11

6.1 敏感性设置 11

6.2 防护附加壅水的稳定性 11

6.3 绝对水位不能据此定值 12

7 显式桥梁模型资料审计 12

8 结论与建议 13

8.1 主要结论 13

8.2 后续建议 13

A 主要成果文件与可复现流程 14

B 结果使用说明 15

1 任务目标与成果边界

1.1 任务目标

本次计算的核心目标是回答：在设计洪水流量 $26000 \text{ m}^3/\text{s}$ 下，现状河床、设计河床以及设置不同高度防冲刷设施后，桥位河段的一维水面线、平均流速、过流面积和上游壅水如何变化。

根据现有资料，五个目标工况见表 1。

表 1: 五个目标工况及设计参数

工况	桥墩阻水面积 (m^2)	附加阻水面积 (m^2)	行洪净面积 (m^2)	阻水比 (%)
设计河床线	280	0	5700	4.9
现状河床线	360	0	6800	5.3
0.5 m 防冲刷	360	20	6780	5.6
1.0 m 防冲刷	360	30	6770	5.8
2.0 m 防冲刷	360	50	6750	6.1

1.2 成果边界

当前成果属于一维等效阻水行洪筛选模型。它能够用于比较工况间整体水位和断面平均水力参数，但不能直接回答：

- 桥墩周围局部最大流速、绕流和涡结构；
- 局部冲刷深度和冲刷坑发展；
- 桥面压力流、低弦控制或漫顶问题；
- 缺少正式下游水位–流量关系时的最终绝对设计洪水位。

2 基础资料与 CAD 数据恢复

2.1 已有图纸与断面

工作区包含 4 份原始 DWG，并已转换为程序可读 DXF。由断面图恢复出 5 个关键横断面：上游 500 m、上游 100 m、桥下、下游 100 m、下游 500 m。

图 1 给出模型断面和河段关系。HEC-RAS 河道桩号沿下游方向递减。

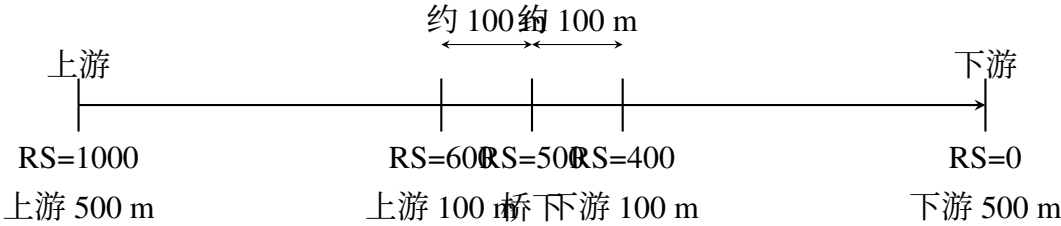


图 1: HEC-RAS 一维河段与五个关键断面示意

2.2 设计河床可追溯控制信息

现有 CAD 中未发现一条可直接追溯的完整跨河设计河床断面线，但抗冲刷图中的桥墩基础冲刷参数表给出了 15#、16#、17# 桥墩设计泥面标高。程序通过桥墩中心线与实测桥下断面的交点，将这些高程映射到断面 station，结果见表 2。

表 2: 设计河床控制点及其在桥下断面中的映射

桥墩	station (m)	现状断面高程 (m)	设计泥面高程 (m)
15#	127.292	1.996	4.270
16#	233.855	0.866	5.400
17#	348.858	5.193	9.560

同时，设计河床工况要求在 WSE=22.190 m 时，桥下断面行洪净面积为 5700 m²。因此设计河床筛选断面采用如下硬约束：

- 1. 满足 15#/16#/17# 三个设计泥面高程；
- 2. 不降低现状河床，仅允许局部抬高；
- 3. WSE=22.190 m 时总断面面积为 5980 m²；
- 4. 扣除 280 m² 等效阻水后，净行洪面积为 5700 m²；
- 5. 控制点之间采用平滑、最小变形的受约束重建。

为检验补线方式对结果的影响，另构造“局部型”和“分布型”两种重建，三种方案见图 2。

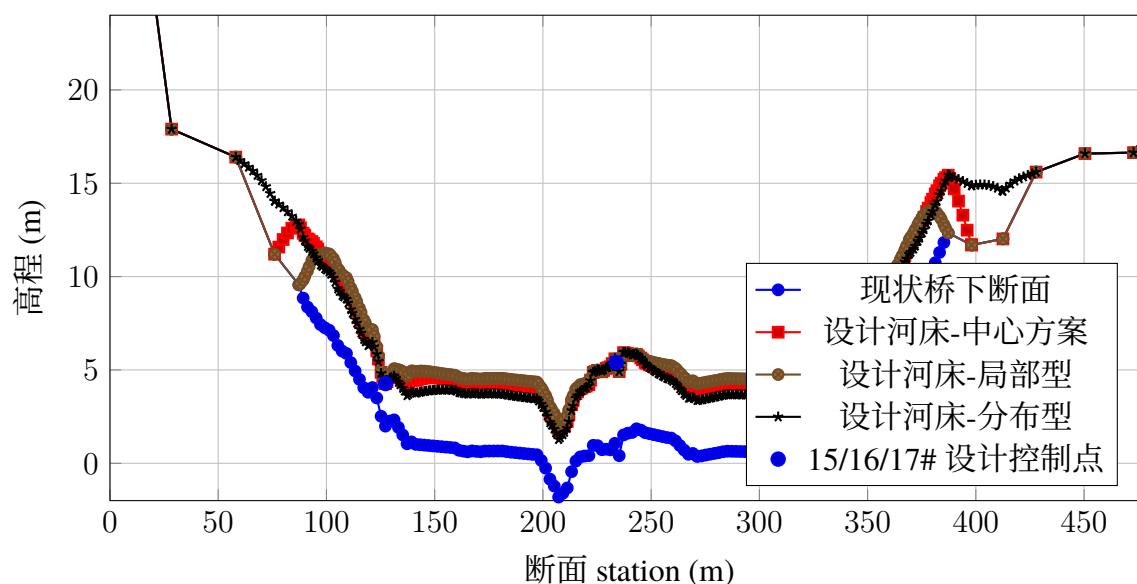


图 2: 现状桥下断面与三种受约束设计河床重建

3 HEC-RAS 模型建立

3.1 计算条件

主模型采用 HEC-RAS 7.0.1 一维稳定亚临界流计算。主要参数如下：

- 设计流量： $Q = 26,000 \text{ m}^3/\text{s}$ ；
- Manning 粗糙系数： $n = 0.030$ ；
- 收缩系数：0.10；扩散系数：0.30；
- 基准下游已知水位：22.049342 m；
- 五个主工况的等效阻水面积：280 / 360 / 380 / 390 / 410 m^2 。

3.2 等效阻水表达与 v2 修正

等效阻水带的横向宽度不是任意指定，而是求解使 $WSE=22.190 \text{ m}$ 时“水面到河床之间的阻水面积”恰好等于目标阻水面积。

早期版本曾将 obstruction 顶高程也设为 22.190 m。当计算 WSE 略高于该值时，HEC-RAS 会允许水流从等效阻水体顶部通过，相当于桥墩阻水在洪水位附近被人工削弱。修正版 v2 将两个概念分开：

- 22.190 m 仅用于校准阻水面积和横向宽度；

- obstruction 顶高程采用 50 m 数值哨兵，使研究水位范围内不发生人工越顶。

该 50 m 仅为数值设置，不代表真实桥面或桥墩顶高程。修正后旧结论的量级不变，例如 2.0 m 防护在 $RS=600$ 的相对壅水由约 6.41 mm 调整为约 6.38 mm，但高水位敏感性计算的物理表达更合理。

3.3 模型运行与验收

七个正式/敏感性 plan 的 HDF 结果均执行以下自动验收：

1. HDF 根属性必须报告 SI Units;
2. $RS=500$ 必须报告 Obstr Block Mode=1;
3. 计算信息必须出现 Finished Steady Flow Simulation;
4. 计算信息不得包含 warning 或 error。

图 3 为本项目 HEC-RAS 7.0.1 工程窗口的自动截取记录，仅截取软件窗口本身。

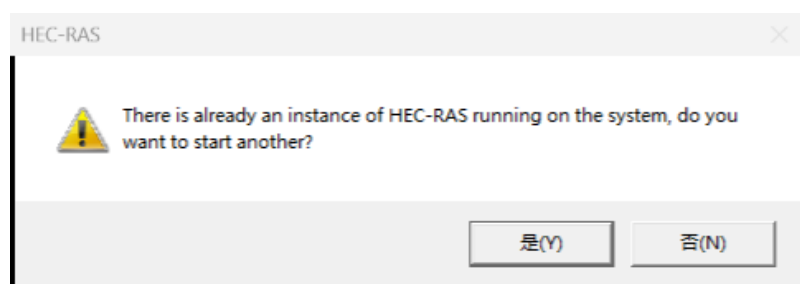


图 3: HEC-RAS 7.0.1 项目界面记录

4 五工况正式计算结果

4.1 桥上游 100 m ($RS=600$)

五个主工况在 $RS=600$ 的结果见表 3。

表 3: RS=600 五工况水力结果

工况	WSE (m)	平均流速 (m/s)	过流面积 (m ²)	相对现状 WSE
现状河床	22.383251	3.4883	7453.412	0
0.5 m 防护	22.385777	3.4877	7454.858	+2.525 mm
1.0 m 防护	22.387054	3.4873	7455.592	+3.803 mm
2.0 m 防护	22.389633	3.4866	7457.069	+6.382 mm
设计河床筛选	22.565807	3.4400	7558.057	+182.556 mm

三种防护工况相对现状的附加壅水见图 4。这里特意不把设计河床的 182.6 mm 与其画在同一纵轴，以免压缩毫米级防护差异的可读性。

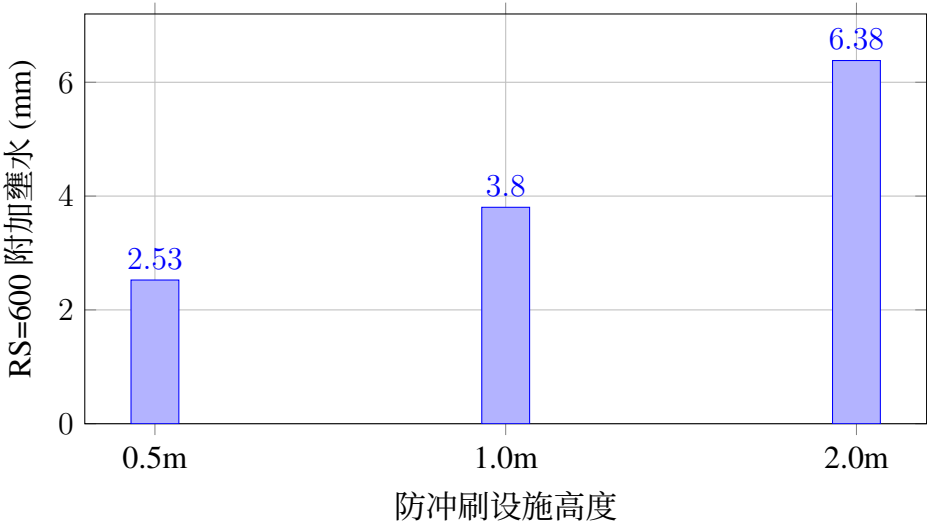


图 4: 三种防冲刷方案在桥上游 100 m 的附加壅水

4.2 桥下断面 (RS=500)

桥下断面结果见表 4。

表 4: RS=500 五工况水力结果

工况	WSE (m)	能量线 (m)	过流面积 (m ²)	流速 (m/s)	Fr
现状河床	22.202982	22.963385	6757.413	3.8476	0.327
0.5 m 防护	22.199722	22.965019	6735.817	3.8600	0.328
1.0 m 防护	22.198093	22.965849	6725.049	3.8661	0.328
2.0 m 防护	22.194809	22.967522	6703.491	3.8786	0.330
设计河床筛选	21.972029	23.081282	5595.795	4.6463	0.433

阻水增加时桥下局部 WSE 略有下降，而桥上游 WSE 上升。这是过流面积减小、流速和速度水头增加后的局部能量分配结果，因此判断“壅水”应看桥上游控制断面，而不能仅比较桥下 WSE。

设计河床筛选工况的桥下平均流速提高到约 4.65 m/s，明显高于现状约 3.85 m/s。图 5 展示五工况的桥下平均流速。

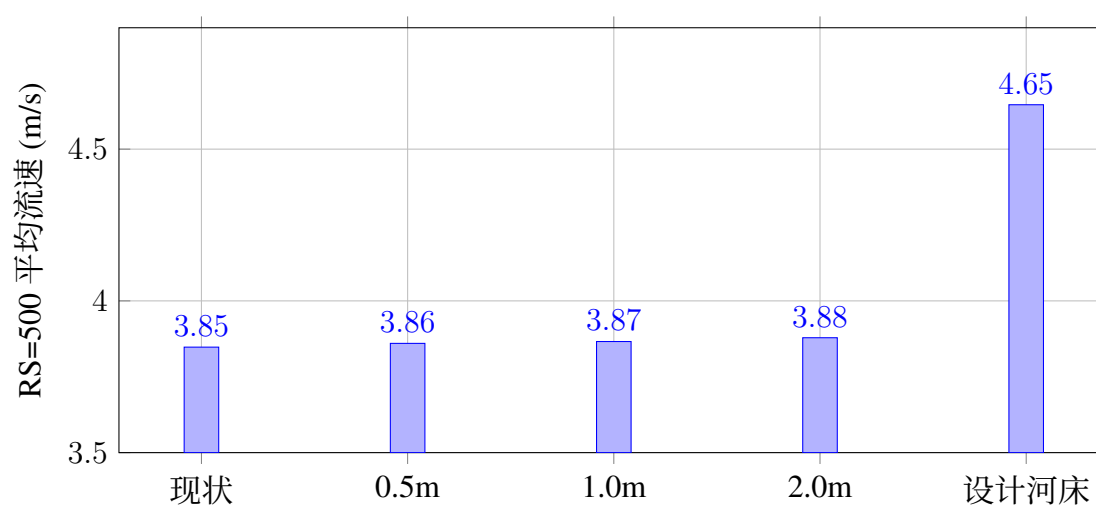


图 5: 桥下断面五工况平均流速对比

4.3 纵向水面线

图 6 给出五个主工况沿五个断面的 WSE。三种防护工况与现状曲线非常接近，而设计河床筛选方案在桥位上游出现明显的附加水位抬高。

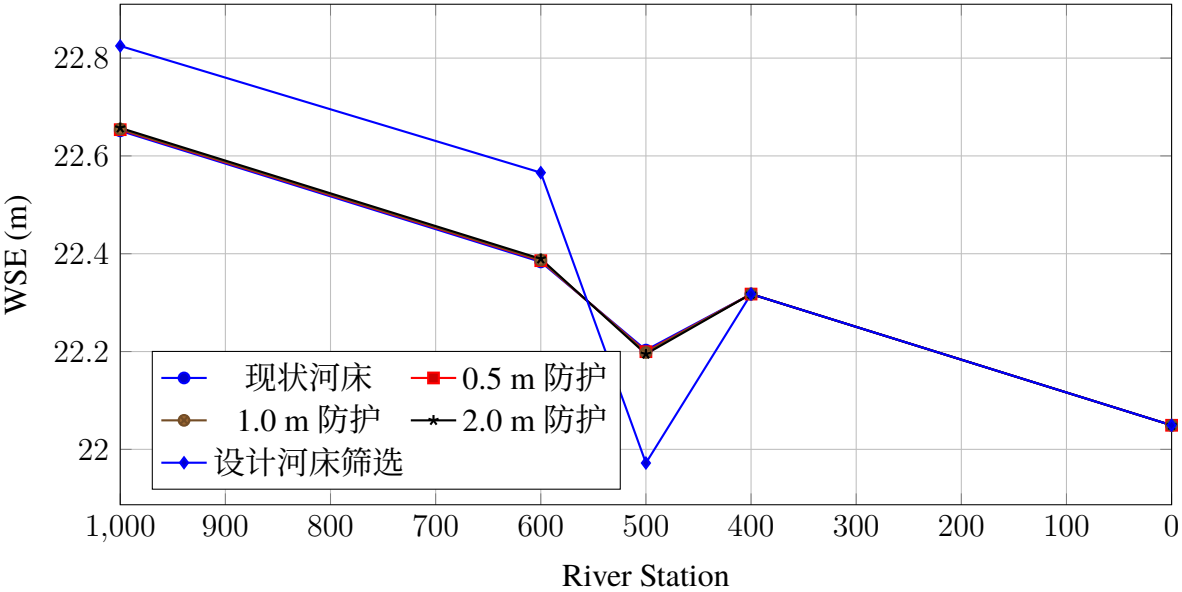


图 6: 五个主工况纵向水面线

5 设计河床重建敏感性

中心方案、局部型、分布型三种设计河床在 WSE=22.190 m 时均满足总面积 5980 m²、阻水 280 m²、净行洪面积 5700 m²，并严格满足三个设计泥面控制点。

三套方案的 HEC-RAS 关键水位差见表 5。

表 5: 设计河床重建形式对关键 WSE 的影响

方案	RS=600 WSE (m)	RS=500 WSE (m)
中心方案	22.565807	21.972029
局部型	22.565630	21.971931
分布型	22.565802	21.971987
三方案范围	0.177 mm	0.097 mm

RS=600 的三方案总范围仅约 0.177 mm，而中心方案相对现状效应约为 182.6 mm，二者相差约三个数量级。因此在一维筛选层面，控制点之间具体采用哪一种合理平滑补线并不会决定结论。

但这一结论不意味着当前重建线可替代正式设计图。若正式成果要求提交“设计河床线 DWG/DXF”，仍应使用原设计院/设计人员给出的整治线，或由设计人员依据疏浚、防冲刷及结构设计意图正式绘制。

6 下游边界敏感性

6.1 敏感性设置

为检验基准下游已知水位的影响，另建立独立敏感性工程，采用：

$$Z_{d,low} = 21.549342\text{ m},$$

$$Z_{d,base} = 22.049342\text{ m},$$

$$Z_{d,high} = 22.549342\text{ m}.$$

五个主工况共形成 15 个 HEC-RAS plan，全部通过 HDF 自动验收。

6.2 防护附加壅水的稳定性

三种防护在 RS=600 的相对现状壅水随下游边界变化见图 7 和表 6。

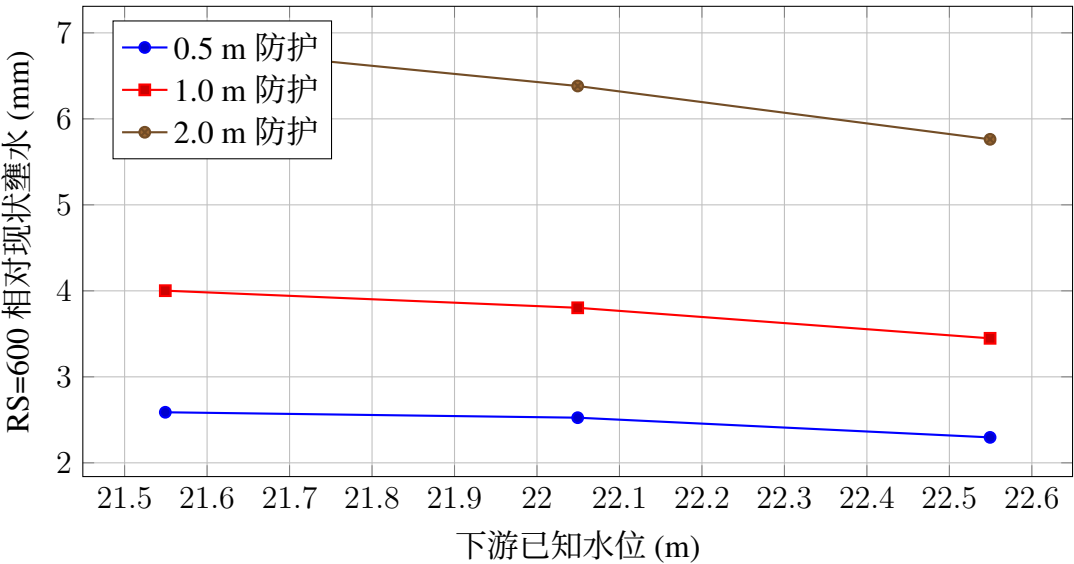


图 7: 下游边界变化对三种防护附加壅水的影响

表 6: 下游水位 $\pm 0.50\text{ m}$ 时 RS=600 相对现状效应范围

工况	相对现状 WSE 范围
0.5 m 防护	+2.296 – +2.588 mm
1.0 m 防护	+3.448 – +4.002 mm
2.0 m 防护	+5.762 – +6.853 mm
设计河床筛选	+158.121 – +212.135 mm

三种防护在如此大的下游水位扰动下仍然保持毫米级附加壅水，说明防护方案的**相对行洪影响较小**这一结论对边界条件具有较好的稳定性。

设计河床筛选工况则保持分米级影响，但具体大小随边界变化较明显，见图 8。

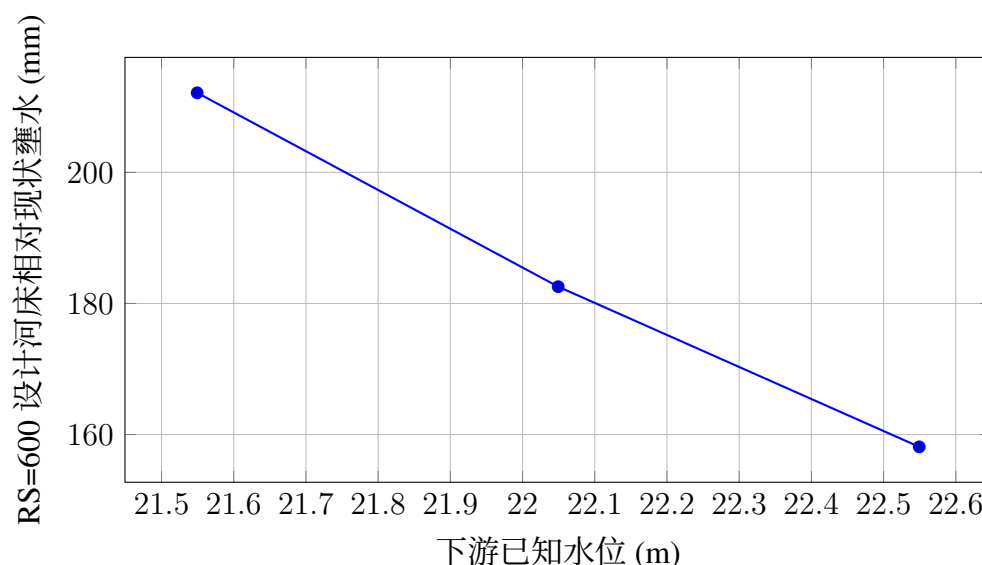


图 8: 设计河床筛选工况对下游边界的敏感性

6.3 绝对水位不能据此定值

在现状工况下，下游已知水位从 21.549342 m 提高到 22.549342 m 时，RS=600 的绝对 WSE 约从 21.901 m 变化到 22.863 m。因此虽然工况间相对差值较稳定，但绝对 WSE 对下游边界高度敏感。

在缺少正式设计控制水位、实测水位–流量关系或可靠正常水深参数时，报告中的 22.383251 m 等绝对水位应理解为**基准边界条件下的模型结果**，不能直接作为最终设计洪水水位定值。

7 显式桥梁模型资料审计

为判断是否可以进一步升级为 HEC-RAS Bridge/Culvert 模型，程序对现有 DXF 中的桥梁结构文字信息进行了审计。目前可追溯信息主要包括：

- 15#/16#/17# 桥墩位置；
- 桩基、设计桩底、设计泥面、实测泥面、最大冲刷线；
- 防冲刷结构厚度与部分基础“顶面高程”信息；
- 图纸高程采用黄海高程系统等说明。

但目前未检索到能够完整确定桥梁水力开口的桥面高程、梁底/低弦、桥下净空、完整墩身迎水宽度等资料。因此现阶段不宜为了“模型更复杂”而人为猜测桥梁几何。

如果后续获得桥梁总体布置/立面图和结构尺寸，可在现有一维模型上继续建立显式 Bridge/Culvert，并比较其与当前等效阻水模型的差别。

8 结论与建议

8.1 主要结论

1. 三种防冲刷设施的一维整体壅水很小。在基准条件下，0.5、1.0、2.0 m 防护在桥上游 100 m 的附加壅水约为 2.5、3.8、6.4 mm；下游水位上下变化 0.5 m 后仍保持毫米级。
2. 设计河床工况的主要影响来自断面缩小，而不是桥墩阻水面积。尽管设计河床工况阻水面积 280 m^2 小于现状 360 m^2 ，其规定净行洪面积仅 5700 m^2 ，使桥下平均流速提高到约 4.65 m/s，并在 $RS=600$ 产生约 0.18 m 的水位抬高。
3. 设计河床筛选重建对补线形式不敏感。三种合理重建在关键断面的水位差仅约 0.10–0.18 mm，远小于其相对现状的分米级效应。
4. 相对结论比绝对水位可靠。绝对 WSE 对下游边界高度敏感，因此当前模型适合比较方案差值，而不是在缺少正式水文边界时给出最终设计洪水位定值。
5. 模型计算链已经基本完成。当前进一步提升成果质量的主要瓶颈已从数值计算转为工程资料：正式设计河床线、桥面/低弦和桥墩结构尺寸，以及正式下游控制边界。

8.2 后续建议

1. 获取桥梁总体布置图/立面图，重点核实梁底或低弦高程、桥面高程、墩身迎水尺寸；
2. 获取正式设计洪水控制水位或水位–流量关系；
3. 获取 Manning n 的项目依据，并做最终粗糙率校准；
4. 如成果要求提交正式设计河床 DWG/DXF，应以原始设计线或设计人员正式整治线为准；
5. 只有在任务明确要求桥墩局部最大流速、冲刷或防护体局部流场时，再升级局部二维模型。

A 主要成果文件与可复现流程

文件/目录	用途
hecras_model/	正式 HEC-RAS 主工程，含 p01-p07 输入和计算 HDF。
results/hecras_steady_five_cases.csv	五个主工况关键断面结果。
results/hecras_design_bed_sensitivity.csv	三种设计河床重建敏感性。
results/hecras_boundary_sensitivity.csv	15 个下游边界敏感性 plan 明细。
data/processed/design_bed/	设计河床重建、CAD 证据和审计记录。
scripts/recover_design_bed.py	设计泥面控制点恢复与断面重建。
scripts/build_hecras_project.py	正式 HEC-RAS 工程生成。
scripts/extract_hecras_steady_results.py	HDF 验收与五工况结果整理。
scripts/build_hecras_boundary_sensitivity.py	下游边界敏感性工程生成。
scripts/audit_bridge_geometry_evidence.py	显式桥梁结构资料审计。
scripts/build_report_data.py	从正式结果自动生成本报告绘图数据。

复现报告数据：

```
.venv/bin/python scripts/recover_design_bed.py
.venv/bin/python scripts/build_report_data.py
cd report
xelatex -interaction=nonstopmode main.tex
xelatex -interaction=nonstopmode main.tex
```

B 结果使用说明

本报告所有“设计河床”表述若无特别说明，均指**满足现有设计控制数据的水力筛选重建断面**，不是声称已经恢复原设计院完整设计河床图。所有“桥下流速”均为一维断面平均/代表流速，不应直接解释为桥墩局部最大流速。